

Programação em Python

Unidade 3

Desenvolver Algoritmos Utilizando Lógica de Programação

Sessão 05

Pyhton

Estruturas de dados - Arrays

- Python não oferece suporte à arrays
- Entretanto, é possível utilizar listas (list) simulando arrays
- Listas armazenam valores do mesmo tipo de dado
- Listas são ordenadas, permitem alteração e duplicidade de valores
- Listas são indexadas, ou seja, se baseiam em um índice para acessar o elemento
- Ex.:

```
vetorCores = [ 'preto', 'verde', 'azul', 'amarelo', 'branco' ]  
print( vetorCores )
```

Python

Estrutura de dados - Métodos de Listas sobre Arrays

Tipos de dados	Descrição
<code>append()</code>	Adicionar elemento
<code>clear()</code>	Remover todos os elementos
<code>copy()</code>	Retornar uma nova lista contendo todo o conteúdo da origem
<code>count(<valor>)</code>	Retornar a quantidade de elementos para um valor específico informado
<code>extend()</code>	Adicionar, após o último elemento da lista, uma outra lista ou o conteúdo de um tipo de dado que permita iteração
<code>index(<valor>)</code>	Retornar o índice do valor ou erro caso não encontre o valor
<code>insert(<índice>, <valor>)</code>	Adicionar elemento em uma posição/índice da lista
<code>pop(<valor>)</code>	Remover um elemento em uma posição/índice específico
<code>remove(<valor>)</code>	Remover a primeira ocorrência de um valor na lista
<code>reverse()</code>	Reverter a ordem dos elementos da lista
<code>sort()</code>	Ordenar os elementos da lista

Pyhton

Estruturas de dados - Arrays

- A biblioteca **NumPy** oferece suporte à arrays
- Ex.:

```
import numpy as np
```

```
vetorCores = np.array( [ 'preto', 'verde', 'azul' ] )  
print( vetorCores )  
print( type ( vetorCores ) )
```



Saiba mais

- Sobre a biblioteca NumPy, visite:
<https://numpy.org/>
- No W3schools, visite:
<https://www.w3schools.com/python/numpy/default.asp>

Python

Estruturas de dados - List

- Armazenam coleção de valores de um mesmo tipo de dado
- São ordenadas, permitem alteração e duplicidade de valores
- São indexadas e utilizam colchetes como delimitador
- Podem conter outras listas com elemento
- Ex.:

```
listaCores = [ 'preto', 'verde', 'azul' ]  
print( vetorCores )  
print( type ( vetorCores ) )
```



Saiba mais

- Sobre lista (List), visite:
<https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html>
- No W3schools, visite:
https://www.w3schools.com/python/python_lists.asp

Pyhton

Estruturas de dados - List

- Ex.:

```
listaNomes = []  
listaFamilias = []
```

```
qtdNomes = 3  
qtdFamilias = 2
```

```
for familia in range(qtdFamilias):  
    for nome in range(qtdNomes):  
        nome = input( "Informe um nome de sua familia" )  
        listaNomes.append( nome )
```

```
listaFamilias.append( listaNomes )  
listaNomes = []
```

```
for item in listaFamilias:  
    print( item )  
    print()
```


Python

Estrutura de dados - Métodos de Listas

Tipos de dados	Descrição
<code>append()</code>	Adicionar elemento
<code>clear()</code>	Remover todos os elementos
<code>copy()</code>	Retornar uma nova lista contendo todo o conteúdo da origem
<code>count(<valor>)</code>	Retornar a quantidade de elementos para um valor específico informado
<code>extend()</code>	Adicionar, após o último elemento da lista, uma outra lista ou o conteúdo de um tipo de dado que permita iteração
<code>index(<valor>)</code>	Retornar o índice do valor ou erro caso não encontre o valor
<code>insert(<índice>, <valor>)</code>	Adicionar elemento em uma posição/índice da lista
<code>pop(<valor>)</code>	Remover um elemento em uma posição/índice específico
<code>remove(<valor>)</code>	Remover a primeira ocorrência de um valor na lista
<code>reverse()</code>	Reverter a ordem dos elementos da lista
<code>sort()</code>	Ordenar os elementos da lista

Python

Estruturas de dados - Tuple

- Armazenam coleção de valores de um mesmo tipo de dado
- São ordenadas, não permitem alteração e duplicidade de valores
- São indexadas
- Utilizam parênteses como delimitador
- Ex.:

```
listaCores = ( 'preto', 'verde', 'azul' )
```

```
print( vetorCores )
```

```
print( type ( vetorCores ) )
```



Saiba mais

- Sobre tuples, visite:
<https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#tuples-and-sequences>
- No W3schools, visite:
https://www.w3schools.com/python/python_tuples.asp

Python

Estrutura de dados - Métodos sobre Arrays (Listas)

Tipos de dados	Descrição
<code>count(<valor>)</code>	Retornar a quantidade de elementos para um valor específico informado
<code>index(<valor>)</code>	Retornar o índice do valor ou erro caso não encontre o valor

Pyhton

Estruturas de dados - Set

- Armazenam coleção de valores de um mesmo tipo de dado
- São desordenadas, não permitem alteração e duplicidade de valores
- Não são indexadas
- Utilizam chaves como delimitador
- Ex.:

```
listaCores = { 'preto', 'verde', 'azul' }
```

```
print( vetorCores )
```

```
print( type ( vetorCores ) )
```



Saiba mais

- Sobre tuples, visite:
<https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#sets>
- No W3schools, visite:
https://www.w3schools.com/python/python_sets.asp

Python

Estrutura de dados – Alguns métodos de Tuples

Tipos de dados	Descrição
<code>add()</code>	Adicionar elemento
<code>clear()</code>	Remover todos os elementos
<code>copy()</code>	Retornar um novo set contendo todo o conteúdo da origem
<code>discard(<valor>)</code>	Remover um elemento específico, não gerando erro se elemento não existir.
<code>difference(<set>)</code>	Retornar um set contendo a diferença entre dois ou mais set
<code>pop()</code>	Remover um elemento qualquer
<code>remove(<valor>)</code>	Remover um elemento específico, gerando erro se elemento não existir.

Python

Estruturas de dados - Dictionary

- Armazenam coleção de valores como um mapa, onde cada elemento é representado pelo binômio **key : value / chave : valor**
- Permitem alteração e não permitem duplicidade de valores
- A partir da versão 3.7, são ordenados e a ordem não é modificada
- Não são indexados
- Utilizam chaves como delimitador



Saiba mais

- Sobre tuples, visite: <https://docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html#dictionaries>
- No W3schools, visite: https://www.w3schools.com/python/python_dictionaries.asp

Pyhton

Estruturas de dados - Dictionary

- Ex.:

```
listaCorObjetos = { "televisao" : "preto", "carro" : "verde", "moto" : "azul" }
```

```
print( listaCorObjetos )
```

```
print( type ( listaCorObjetos ) )
```

```
print( listaCorObjetos[ "televisão" ] )
```

Python

Estrutura de dados – Métodos de Dictionary

Tipos de dados	Descrição
<code>clear()</code>	Remover todos os elementos
<code>copy()</code>	Retornar um novo set contendo todo o conteúdo da origem
<code>fromkeys((<vchave1, ..., chaveN>))</code>	Retornar um novo dicionário com os pares chave/valor a partir das chaves informadas
<code>get(<chave>)</code>	Retornar um set contendo a diferença entre dois ou mais set
<code>items()</code>	Retornar uma lista contendo um Tuple de cada par chave/valor
<code>keys()</code>	Retornar uma lista com as chaves do dicionário
<code>pop(<chave>)</code>	Remover o elemento com a chave informada
<code>popitem()</code>	Remover o último par chave/valor
<code>setdefault(<chave>, <valor>)</code>	Retornar o valor de uma chave específica, caso contrário, se a chave não for encontrada, insere a chave/valor
<code>update(<chave>, <valor>)</code>	Updates the dictionary with the specified key-value pairs
<code>values()</code>	Retornar uma lista contendo os valores do dicionário

Python

Praticando

Problemas:

1. Crie um programa para cada exercício da lista de exercícios de vetor.
2. Refaça a lista de exercícios utilizando as outras estruturas de dados apresentadas.
3. Refaça as listas de exercícios de seleção e de repetição utilizando estruturas de dados.

Python

- Considerações finais.
- Agradecimentos.



Programação em Python

Botafogo



Até a próxima!

